

Correlazioni dinamiche — trimero ad anello

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Introduzione

Questo documento raccoglie i file della fase di *correlazioni dinamiche* (circuiti con l'ancilla, Hadamard test) per il trimero ad anello — mirror diretto, per $N = 3$, di quanto già completato per il dimero (`circuito_correlatori_spiegato.tex`, `circuito_correlazioni_tutte.ipynb`). A differenza del dimero, qui l'analisi di simmetria è stata condotta e verificata numericamente **prima** di scrivere una riga di circuito — lezione esplicita imparata sui due bug del circuito dimero (coniugato complesso mancante nella formula spettrale, mappa sito→qubit invertita), entrambi mascherati dalla simmetria U sui primi correlatori testati e visibili solo dopo lo scan sistematico. Per il trimero l'ordine è stato invertito apposta.

Per ciascun file: cosa fa, le funzioni interne, come si usa, le verifiche effettuate nel corso della fase, e cosa se ne può concludere.

`simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`

Documento di teoria, primo passo della fase: analisi di simmetria dell'Hamiltoniana completa (scambio + campo + DM Opzione B) applicata ai correlatori $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$, prima di qualunque implementazione di circuito.

Contenuto. Lo scambio puro P_{12} resta rotto dal DM (dispari sotto scambio, come nel dimero); la generalizzazione della riparazione del dimero non è banale — aggiungere l'identità sul terzo qubit **non** funziona ($\| [U_{\text{naive}}, H] \| \sim 31$ su parametri casuali, rottura netta, non un residuo piccolo). La simmetria corretta richiede $R_z(\pi)$ su tutti e tre i qubit:

$$U_{\text{anello}} = \text{SWAP}_{12} \cdot (R_z(\pi))^{\otimes 3},$$

verificata $[U_{\text{anello}}, H] = 0$ a precisione macchina su 20 punti casuali (J, J', b, D) . Differenza qualitativa dal dimero: $U_{\text{anello}}^2 = -\mathbb{I}$ (ordine 4, non 2), ma resta unitaria con autovalori di modulo 1 — sufficiente per l'argomento sui correlatori. Lemma: $U_{\text{anello}} \sigma_i^\alpha U_{\text{anello}}^\dagger = \eta_\alpha \sigma_{\pi(i)}^\alpha$, $\pi = (12)$ (fissa il sito 3), $\eta_x = \eta_y = -1, \eta_z = +1$. **Corollario nuovo, specifico di $N = 3$** (non presente nel dimero, che non ha un sito fisso sotto lo scambio): il sito 3 è punto fisso di π , quindi $C_{33}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{33}^{\alpha\beta}(t)$ per ogni t — zero rigoroso per ogni t quando $\eta_\alpha \eta_\beta = -1$: $C_{33}^{xz} = C_{33}^{zx} = C_{33}^{yz} = C_{33}^{zy} \equiv 0$. Simmetria di time-reversal K (stesso argomento del dimero, H reale in base computazionale per ogni J, J', b, D): zero rigoroso a $t = 0$ per ogni coppia $i \neq j$ con esattamente una componente y .

Verifiche. Scan classico completo delle 81 combinazioni al punto di lavoro confermato ($J=1, J'=0.4, b=b_c=2.4, D=0.15$, Opzione B): esattamente 4 nulle per ogni t , nessuno zero aggiuntivo non spiegato da simmetria. Compilato (`pdflatex`, due passate), zero errori/overflow, 8 pagine.

Conclusione. Punto di lavoro confermato a posteriori (non solo assunto); nessuno zero strutturale nascosto — via libera per implementare il circuito sapendo già cosa aspettarsi.

circuito_correlazioni_trimerico_anello.py

Modulo di produzione principale: costruisce il circuito Hadamard test a 4 qubit (3 di registro + 1 ancilla) per misurare $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, mirror diretto del circuito già validato per il dimero, riusando `trotter_trimerico_anello.py` come blocco $U(t)$ — nessuna ridefinizione indipendente dell'evoluzione.

Funzioni interne.

- `ANCILLA = 3` — indice del qubit ancilla (i 3 qubit di registro sono 0,1,2, stessa convenzione sito→qubit di `trimer_ring_exact.py`).
- `PAULI_GATE` — dizionario componente→gate (X, Y, Z), usato sia per il controlled- W sia per l'anti-controlled- V .
- `ground_state(J, Jp, b, D)` — stato fondamentale esatto (fase reale fissata), da `trimer_ring_exact.py`.
- `build_correlator_circuit(i, alpha, j, beta, t, N, J, Jp, b, D, part, psi0, measure, ansatz_params)` — il circuito completo: preparazione sul registro, H sull'ancilla, controlled- $W = \sigma_j^\beta$ prima di $U(t)$, $U(t)$ Trotter **non** controllato, anti-controlled- $V = \sigma_i^\alpha$ dopo, rotazione finale (H per Re, $R_x(\pi/2)$ per Im) ed eventuale misura. La preparazione è selezionabile: `ansatz_params=None` (default) usa `prepare_state` con le ampiezze esatte; `ansatz_params=<6 parametri>` usa il circuito VQE reale W-2q.6 (vedi sotto).
- `ancilla_z_expectation(qc)` — lettura esatta di $\langle \sigma_z^{anc} \rangle$ da statevector (nessun rumore di shot).
- `correlator_from_circuit(..., ansatz_params)` — esegue entrambe le parti (Re/Im) e combina il risultato complesso; propaga `ansatz_params`.

Come si usa. Libreria, non notebook: si importano le funzioni necessarie. Richiede `trimer_ring_exact.py`, `trotter_trimerico_anello.py` e `vqe_w2q6_trimerico_anello.py` nella stessa cartella.

Verifiche. Nessun bug trovato in questa fase (a differenza del dimero) — l'analisi di simmetria precedente aveva già eliminato i due tipi di errore più insidiosi (segno mancante, siti scambiati) prima ancora di scrivere il circuito.

Conclusione. Modulo maturo, riusato senza modifiche (poi esteso con l'opzione `ansatz_params`, vedi sotto) da tutti gli script e i notebook successivi della fase.

vqe_w2q6_trimerico_anello.py + validate_vqe_circuito_correlazioni.py

Chiudono la pipeline VQE→correlazioni con il circuito effettivo, sostituendo lo stand-in a ampiezze esatte usato fino a questo punto: i file `vqe_trimer_ring_W.py` & co. descritti in `trimerico_anello_vqe_dm.tex` non esistono come moduli indipendenti (il codice dell'ansatz vive nei notebook `confronto_ansatz_entangler_trimerico_anello.ipynb` / `analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb`); qui la costruzione è isolata in un modulo minimo e riusabile.

Funzioni interne (vqe_w2q6_trimerico_anello.py).

- `w_block(qc, theta, q0, q1)` — blocco CNOT- $R_y(\theta)$ -CNOT, mirror diretto del PMA "originale" di Crippa et al.
- `pma_2q_trimer_exact(nparam, block)` — ansatz: X sul qubit 0, poi tre blocchi sui bond BOND12=(2,1), BOND23=(1,0), BOND31=(0,2), poi R_y indipendenti su tutti e tre i qubit finché non si esauriscono i parametri. W-2q.6 = `pma_2q_trimer_exact(6, w_block)`.

- `main()` — ottimizzazione a due stadi (multistart COBYLA, 12 partenze casuali, seed fissato + polish L-BFGS-B) dell'energia di aspettazione dell'Hamiltoniana `trimer_hamiltonian_dm` al punto di lavoro confermato $J = 1$, $J' = 0.4$, $b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$ (Opzione B); salva i 6 parametri ottimali in `w2q6_params_optimal.npz`.

Risultato. Tutte e 12 le partenze convergono allo stesso punto: $E_{\text{vqe}} = -5.53437001739340$ contro $E_{\text{esatto}} = -5.53437001739350$ ($\Delta E = 9.8 \times 10^{-14}$), fidelity $\mathcal{F} = 0.99999999999961$ — coerente col valore di cache (`trimer_ansatz_sweep_cache_v2.json`, voce "DM|W-2q.6|2.4"), che però non conservava il vettore dei parametri.

Validazione (`validate_vqe_circuito_correlazioni.py`). Confronto sistematico delle 81 combinazioni $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ calcolate col circuito a preparazione VQE reale contro quelle a preparazione esatta: errore medio 3.0×10^{-7} , massimo 8.3×10^{-7} (sul correlatore C_{21}^{zz}) — dell'ordine di $\sqrt{1-\mathcal{F}} \sim 6 \times 10^{-7}$, come atteso per un residuo di fedeltà a livello di stato propagato agli osservabili dinamici.

Conclusione. La preparazione con l'ansatz VQE reale è validata: può sostituire lo stand-in a ampiezze esatte ovunque nella fase (documentazione aggiornata di conseguenza in `circuito_correlazioni_trimer_anello_spiegato.tex`).

`validate_circuito_correlazioni.py`

Modulo di validazione indipendente: riferimento classico esatto per $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, calcolato deliberatamente per esponenziale di matrice diretto, non tramite la formula spettrale $\sum_k a_k b_k$ — scelta per non poter reintrodurre per disattenzione la stessa classe di bug del "coniugato complesso mancante" già trovata nel dimero (qui il confronto è fra due calcoli concettualmente indipendenti, non fra una formula e la sua stessa riscrittura).

Funzioni interne.

- `I2`, `X`, `Y`, `Z`, `PAULI` — matrici di Pauli 2×2 e dizionario componente→matrice.
- `kron3(A, B, C)` — prodotto di Kronecker a tre fattori.
- `site_op(site, alpha)` — operatore di Pauli a un sito, esteso a 8×8 con identità sugli altri due qubit.
- `classical_exact(i, alpha, j, beta, t, J, Jp, b, D, psi0, H)` — $\langle \psi_0 | e^{iHt} \sigma_i^\alpha e^{-iHt} \sigma_j^\beta | \psi_0 \rangle$ via `scipy.linalg.expm`.

Come si usa. Libreria; `site_op` e `classical_exact` sono importate ovunque nella fase (script e notebook) come riferimento di validazione.

Verifiche. Concorde con `correlator_from_circuit` entro l'errore di Trotter atteso, su tutti i casi testati nella fase (6 rappresentativi, poi tutte le 81 combinazioni — vedi sotto).

Conclusione. Riferimento indipendente stabile, mai modificato dopo la prima stesura: nessuna necessità emersa nel corso della fase.

`circuito_correlazioni_trimer_anello_spiegato.tex`

Documento pedagogico principale: spiegazione passo-passo del circuito (stato di partenza, perché il correlatore non è misurabile direttamente, costruzione stadio per stadio, dimostrazione che l'ancilla legge l'overlap, i due punti delicati $U(t)$ non controllato e anti-controllo su V , struttura del blocco Trotter, misura, validazione finale), mirror per $N = 3$ di `circuito_correlatori_spiegato.tex` (dimero) — non una copia: due sezioni riscritte da zero perché $N = 3$ introduce differenze reali.

Contenuto specifico di $N = 3$, non presente nel mirror del dimero. (1) *Il caso interessante: quando lo spalmamento non succede* — usa lo zero strutturale del sito 3 (punto fisso di U_{anello} , senza equivalente nel dimero) come esempio guida, invece di ripetere l'espansione di Heisenberg su tutti i $4^3 = 64$ prodotti di Pauli. (2) *Il blocco $U(t)$: Trotter a due livelli annidati* — H_{ex} e H_{DM} , somme di tre legami che condividono qubit a due a due (la chiusura ad anello), richiedono ciascuno un Trotter interno oltre al Trotter esterno già presente nel dimero.

Aggiornamenti successivi (stessa fase, sotto-sezioni aggiunte in corso d'opera). "Validazione a shot finiti: quale errore domina?" — confronto Trotter vs statistico, conclusione opposta al dimero (qui lo statistico domina di $\sim 16\times$, non il Trotter). "Scan sistematico delle 81 combinazioni, via circuito effettivo" (Sez. 8.1) — i quattro zeri strutturali confermati via circuito reale (non solo classicamente), tabella degli errori aggregati, la scoperta di $C_{33}^{zz} \approx 0.9995$ (autocorrelazione quasi congelata, fatto dinamico non implicato da alcuna simmetria trovata).

Figure prodotte (da `generate_figures_circuito_trimero_anello.py`, `generate_circuit_fig_trimero_anello.py`, `generate_figure_shotnoise.py`, `generate_figure_scan81.py` — dati dalla validazione effettivamente svolta, non placeholder): diagramma del circuito, convergenza Trotter, validazione continua $C_{11}^{yy}(t)$, zero strutturale del sito 3 su intervallo continuo di t , convergenza vs shot, heatmap 9×9 delle 81 combinazioni.

Verifiche. Compilato più volte nel corso della fase (`pdflatex`, due passate ad ogni aggiornamento), zero errori; un solo underfull hbox cosmetico residuo (badness 1735), invariato attraverso tutti gli aggiornamenti; due errori di font expansion (`microtype+tccolorbox`) e due spezzature di parola risolti alla prima stesura. 13 pagine alla versione più recente (cresciuto da 10 attraverso tre aggiornamenti). **Nota:** da quando è stata introdotta la regola "solo sorgente `.tex`, niente ricompilazione PDF" (per non consumare token), le sotto-sezioni più recenti non sono state rieverificate visivamente pagina per pagina come le precedenti — il contenuto è comunque tratto direttamente dai risultati numerici già verificati negli script corrispondenti.

Conclusione. Documento di riferimento per la difesa: ogni affermazione della fase applicativa vi si può ricondurre con un riferimento di sezione preciso.

`validate_shot_noise_trimero_anello.py + generate_figure_shotnoise.py`

Prima estensione a rumore statistico finito (mirror di `circuito_correlazioni_tutte.ipynb` del dimero): fino a questo punto il circuito era stato validato solo su statevector esatto.

Contenuto. `AerSimulator()` (shot-based); stima $\langle \sigma_z^{anc} \rangle = (n_0 - n_1)/N_{\text{shots}}$ da conteggi, per le due esecuzioni separate (Re/Im) di ciascun correlatore. Nota tecnica: un circuito con `prepare_state` va transpilato (`transpile(qc, backend)`) prima di `AerSimulator.run()`, altrimenti `AerError: unknown instruction: state_preparation`. Tre correlatori rappresentativi testati (C_{11}^{yy} , $C_{33}^{xz} \approx 0$, C_{12}^{yy}); convergenza vs N_{shots} ($256 \rightarrow 16384$, 40 ripetizioni indipendenti) verificata $\sim 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$.

Risultato quantitativo centrale. Errore di Trotter ($N = 200$) $= 7.08 \times 10^{-4}$; soglia statistica nel caso peggiore $1/\sqrt{8192} = 0.0110$; rapporto statistico/Trotter $\sim 15.6\times$ — **l'opposto** del regime dimostrativo R_1 del dimero, dove il Trotter dominava di oltre $30\times$.

Come si usa. Script standalone, ~ 44 s di esecuzione (cache di transpilazione).

Verifiche. Nessuna anomalia; l'andamento $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$ atteso è confermato quantitativamente, non solo qualitativamente.

Conclusione. A questo punto di lavoro, con 8192 shots, non ha senso spingere N (Trotter) molto oltre 200 senza aumentare anche gli shots — il collo di bottiglia è il rumore di campionamento, non l'approssimazione dell'evoluzione.

scan81_trimero_anello.py + generate_figure_scan81.py

Estensione a **tutte e 81** le combinazioni (i, j, α, β) dello scan finora fatto solo su 6 casi (statevector) e 3 casi (shot finiti) — misurando ciascuna via circuito effettivo (non più solo classicamente), sia a statevector esatto sia a shot finiti (8192 shots), allo stesso punto di lavoro confermato, $t = 1.3$, $N = 200$. Lo scan a 81 combinazioni via *sola algebra* era già stato fatto in `simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`: questo è il primo che passa per il circuito quantistico reale su tutte e 81.

Risultati. I quattro zeri strutturali confermati esattamente (né un quinto spurio, né uno dei quattro previsto che risulti in realtà non nullo). Errori uniformemente piccoli su tutte le 81: Trotter medio 8.8×10^{-4} , massimo 2.6×10^{-3} ; statistico medio 1.4×10^{-2} , massimo 3.7×10^{-2} . Risultato nuovo, non previsto dalla sola simmetria: $C_{33}^{zz}(t=1.3) \approx 0.9995$ — autocorrelazione quasi congelata (DM piccolo rispetto a scambio/campo, σ_3^z quasi conservato). I correlatori non banali più intensi sono le coppie sito-1/sito-3 ($|C_{31}^{zx}|, |C_{13}^{xz}| \approx 0.663$), non le autocorrelazioni del sito 1 usate come esempio pedagogico principale.

Come si usa. Script standalone, $\sim 4\text{--}5$ minuti (81 combinazioni $\times$ 2 esecuzioni statevector + 2 esecuzioni shots, cache di transpilazione); salva `scan81_results.npz/.json`, riusati da `generate_figure_scan81.py` e dal terzo notebook della fase (sotto) per evitare di ripetere il calcolo.

Verifiche. Nessun caso patologico isolato; rieseguito con successo anche fuori da questo ambiente (macchina di Samuele, Windows/conda) dopo la correzione di un percorso assoluto rimasto per errore nella prima versione consegnata.

Conclusione. Copertura completa del correlatore raggiunta: nessuna delle 77 combinazioni non-nulle nasconde un residuo sistematico o un errore mascherato.

Quattro notebook della fase: correlazioni_trimero_anello_simmetria.ipynb, correlazioni_trimero_anello_esplorazione.ipynb, circuito_correlazioni_trimero_anello_tutte.ipynb, circuito_correlazioni_trimero_anello_vqe.ipynb

Mirror per $N = 3$ della struttura a tre notebook già usata per il dimero (`circuito_correlazioni_tutte.ipynb`), eseguiti per intero (non solo listati di codice). Tutta la logica pesante è riusata per import dai quattro moduli sopra invece di essere riscritta.

`correlazioni_trimero_anello_simmetria.ipynb` — mirror computazionale di `simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`: verifica passo per passo (non solo teoria) che S_z^{tot} non è conservato, che U_{naive} fallisce, che U_{anello} commuta con H (anche su 20 punti casuali), il Lemma sui 9 operatori di sito, i quattro zeri strutturali a precisione macchina, gli zeri a $t = 0$ da time-reversal, e lo scan completo delle 81 combinazioni via formula spettrale.

`correlazioni_trimero_anello_esplorazione.ipynb` — mirror della parte "circuito" del dimero: disegno del circuito, validazione su 6 casi rappresentativi, convergenza Trotter, un confronto shot-vs-Trotter. Nessuna riderivazione delle simmetrie.

`circuito_correlazioni_trimero_anello_tutte.ipynb` — mirror snello: misura diretta di tutte le 81 combinazioni via circuito, heatmap 9×9 con i quattro zeri evidenziati, vista d'insieme nel tempo (griglia 9×9 , deliberatamente ridotta a $N = 100/8$ punti di t , scelta dichiarata esplicitamente), selettore manuale (niente `ipywidgets`, bug di rendering già noto), analisi escursione/simmetria/spettro, confronto finale con lo scan a shot finiti precomputato da `scan81_trimero_anello.py`.

Nota metodologica. Costruendo il terzo notebook è emerso un bug di escaping in due punti distinti e indipendenti: uno script generatore che scrive il testo delle celle in stringhe Python non-raw può consumare come sequenza di escape (`\b`, `\a`) un `\beta/\alpha` destinato a comparire letteralmente nel LaTeX della cella — sia nello script generatore stesso (backslash

da raddoppiare), sia di nuovo nel codice generato se usa un f-string non raw (va reso `rf"..."`). Errore silenzioso: non un traceback all'origine, ma un `ParseException` di matplotlib `mathtext` a valle, con lettere mancanti nel titolo del grafico come unico indizio.

`circuito_correlazioni_trimerio_anello_vqe.ipynb` — aggiunto in un secondo momento, dopo la chiusura della pipeline VQE→correlazioni (vedi la sezione su `vqe_w2q6_trimerio_anello.py` sopra). Mirror completo del terzo notebook (stesse otto sezioni: misura diretta delle 81 combinazioni, validazione rapida, heatmap d'insieme, vista d'insieme nel tempo su griglia 9×9 , selettore per ispezione singola, analisi escursione/simmetria/spettro, confronto con lo scan a shot finiti, riepilogo), con un'unica differenza sistematica: la preparazione dello stato usa ovunque il circuito VQE reale (`ansatz_params`) al posto di `prepare_state`. Precede le otto sezioni una nona di ottimizzazione dell'ansatz W-2q.6 (stesso schema multistart COBYLA + polish). Lo scan a shot finiti della Sez. 7 usa un file precomputato dedicato, `scan81_vqe_trimerio_anello.py` (mirror di `scan81_trimerio_anello.py`, stessa struttura, preparazione VQE al posto di `prepare_state`) → `scan81_vqe_results.npz/json`. A differenza dei primi tre, non è un mirror del dimero: è specifico di questa fase del trimerio anello.

Come si usano. Notebook, eseguiti per intero; i primi tre richiedono i quattro moduli sopra nella stessa cartella (e, per l'ultima sezione del terzo, `scan81_results.npz` già calcolato); il quarto richiede in più `vqe_w2q6_trimerio_anello.py` e, per la sua Sez. 7, `scan81_vqe_results.npz` (generato eseguendo prima `scan81_vqe_trimerio_anello.py`, che a sua volta richiede `w2q6_params_optimal.npz` già presente).

Verifiche. Tutte e ventotto le celle del quarto notebook (e tutte quelle dei primi tre) eseguite senza errori (verificato iterando su tutti gli output di tutte le celle); ogni sezione del quarto riproduce, entro l'errore di Trotter e statistico già caratterizzati, gli stessi risultati numerici e la stessa lettura qualitativa delle figure del terzo (heatmap con gli stessi quattro zeri strutturali evidenziati e la stessa cella C_{33}^{zz} dominante; stessa distinzione ricco/piatto nello spettro; rapporti di simmetria C_{11}/C_{22} tutti entro $\pm 3\%$ dal valore atteso $\eta_\alpha \eta_\beta$). Errore totale (Trotter+VQE) medio 8.81×10^{-4} , massimo 2.64×10^{-3} — indistinguibile, alla precisione riportata, da quello della versione a stato esatto.

Conclusione. I primi tre chiudono, per il trimerio anello, il mirror dei tre notebook della fase correlazioni già completata per il dimero; il quarto chiude la pipeline VQE→correlazioni con il circuito VQE reale in ogni sezione dell'analisi, non solo nella misura di un caso isolato.

Conclusione generale

La fase di correlazioni dinamiche per il trimerio anello è arrivata a copertura completa: tutte le 81 combinazioni misurate via circuito effettivo (non solo classicamente), sia a statevector sia a shot finiti, con i quattro zeri strutturali predetti dalla simmetria confermati esattamente e nessun bug residuo di implementazione (a differenza del dimero, dove l'implementazione aveva rivelato due bug reali) — merito dell'analisi di simmetria condotta *prima* del circuito, non dopo. Un risultato fisico non previsto dalla sola simmetria è emerso dallo scan esaustivo: $C_{33}^{zz}(t=1.3) \approx 0.9995$, autocorrelazione del sito 3 quasi congelata al punto di lavoro adottato. La pipeline VQE→correlazioni è stata infine chiusa con il circuito effettivo (ansatz W-2q.6), sostituendo lo stand-in a ampiezze esatte usato fino a quel punto, con errore residuo sulle correlazioni ($\sim 10^{-7}$) coerente con la fedeltà dell'ansatz. Aperti per il seguito: derivazione principata (stile R_1 del dimero) del punto Trotter dimostrativo R_0 del trimerio; rumore di gate reale (Parte 2 della tesi); Fase 5 (VQE con DM) per la catena aperta.